

Algorytmy i Struktury Danych

Offline 1 (09.III.2026)

Zgłaszanie rozwiązań

Rozwiązania należy zgłaszać przez platformę OIOIOI, wysyłając kod do zadania **Dominacja** (skrót **1_off**). Zadanie można wysłać 10 razy. Należy uzupełnić tylko i wyłącznie funkcję **solution**, jakiegokolwiek inne zmiany prawdopodobnie skończą się błędem wykonania, co będzie skutkowało 0 punktów za dane zgłoszenie. Niedozwolona jest próba czytania z innych plików. Wykryta próba ataku na system będzie skutkować poważnymi konsekwencjami.

Offline a Kolokwium/Egzamin

W przypadku zadań offline, co nie jest prawdą w przypadku zadań na kolokwium i egzaminach, można korzystać ze wszystkiego co jest dostępne w podstawowej wersji języka Python w wersji 3.12, czyli również ze zbiorów, wbudowanych funkcji sortowania czy też ze słowników.

Testowanie rozwiązań

Aby przetestować rozwiązanie lokalnie, należy ustawić zmienną **OIOIOI=False**, a następnie uruchomić program wykonując **python 1_off.py**.

Zadanie

Dana jest n -elementowa tablica liczb słów T . Dla każdego indeksu $i < n$, współczynnikiem dominacji słowa na pozycji i określamy liczbę słów, które w tablicy występują przed elementem i -tym, a są leksykograficznie mniejsze od $T[i]$.

Porządek leksykograficzny: Słowo A jest większe leksykograficznie od słowa B , jeżeli:

1. Na pierwszej pozycji i na której słowa te różnią się ($A[i] \neq B[i]$), znak $A[i]$ występuje w alfabecie później niż znak $B[i]$. Oznacza to, że słowo **kwiatek** jest większe leksykograficznie od słowa **auto**, a słowo **dym** jest większe leksykograficznie od słowa **domek**.
2. Jeżeli B jest prefiksem A . Oznacza to, że słowo **autostrada** jest większe leksykograficznie od słowa **auto**, a słowo **drogowskaz** jest większe leksykograficznie od słowa **drogo**.

Słowo A jest mniejsze leksykograficznie od słowa B , jeżeli $A \neq B$ oraz A nie jest leksykograficznie większe od B .

Proszę uzupełnić ciało funkcji **solution(T)**, która dla tablicy T zawierającej n słów zwróci maksymalny współczynnik dominacji pośród wszystkich słów w tablicy.

Przykład

Dla wejścia:

```
T = [dom, asd, ala, droga, aaaa]
```

wywołanie funkcji **solution(T)** powinno zwrócić wartość **3**, ponieważ słowo **droga** jest większe leksykograficznie od każdego słowa stojącego przed nim, a słowo **aaaa** jest najmniejszym leksykograficznie słowem ze wszystkich słów w tablicy T .

Punktacja

Testy są podzielone na 4 grupy, aby uzyskać punkty z danej grupy, funkcja `solution` musi zwracać poprawną odpowiedź dla każdego testu z danej grupy.

Grupa	Liczba testów	Ograniczenia	Limit czasu [s]	Limit pamięci [MB]	Liczba punktów
1	15	$1 \leq n \leq 50$ $1 \leq nm \leq 300$	0.5	64	10
2	10	$1 \leq n \leq 1\,000$ $1 \leq nm \leq 10\,000$	0.5	64	15
3	10	$1 \leq n \leq 150\,000$ $1 \leq nm \leq 1\,000\,000$	5	128	25
4	10	$1 \leq n \leq 600\,000$ $1 \leq nm \leq 10\,000\,000$	22	256	50

gdzie n to liczba słów w tablicy, a m to maksymalna długość dowolnego słowa. W przypadku kiedy program wykonuje się dłużej niż połowa limitu czasowego, liczba punktów za daną grupę maleje liniowo do zera. Uzyskaną liczbę punktów p w danej grupie można opisać wzorem:

$$p = \begin{cases} q & \text{dla } t < T' \\ q - \frac{t-T'}{T'} & \text{dla } t \geq T' \end{cases}$$

gdzie q to maksymalna liczba punktów do uzyskania w danej grupie, t to czas wykonania programu dla najwolniejszego przypadku testowego, a T' to połowa limitu czasowego.